

Contents

 PLAN DE TRABAJO: Canal Privado de Gestión y Redirección de NavaCLI (Frente F21)	1
 1. Objetivo y Necesidad	1
La Propuesta del Operador:	1
BONUS AÑADIDO: Gestión Universal y Remota de Toda la Tabla de Canales	2
MANDATO ESTRICTO DE INTEGRIDAD Y REVISIÓN EXHAUSTIVA PARA EL AGENTE (CERO REGRESIONES)	2
Checklist Obligatorio de Análisis de Dependencias Cruzadas:	2
2. Análisis de Viabilidad Técnica	3
Dictamen: 100% FACTIBLE Y VIABLE	3
 3. Evaluación de Riesgos y Estrategias de Mitigación	3
 Riesgo 1: Peligro de “Aislamiento” o Bloqueo Lógico (Severidad: MEDIA / Impacto: BAJO)	3
Riesgo 2: Longitud del Paquete LoRa (MTU) (Severidad: BAJA / Impacto: MEDIO)	3
Riesgo 3: Supervivencia ante Resets de Configuración (Severidad: MEDIA / Impacto: MEDIO)	4
4. Catálogo de Comandos Propuestos (Syntax CLI)	4
 A. Gestión de Canales y Redirección	4
B. Control de Compuerta y Visibilidad MQTT (Uplink / Downlink / OkToMQTT)	4
C. Funciones Avanzadas de Infraestructura de Montaña (Extras Útiles)	5
D. Matriz de Persistencia de Parámetros F21 (Semi-Persistencia vs RAM)	5
5. Plan de Ejecución por Fases (Estimación Técnica)	6
Conclusión y Recomendación	6

PLAN DE TRABAJO: Canal Privado de Gestión y Redirección de NavaCLI (Frente F21)

Documento de Análisis de Viabilidad Técnica y Evaluación de Riesgos

Fecha: 17 de Agosto de 2026

Estado: PROPUESTA / PLANIFICADO (Pendiente de aprobación del operador para ejecución)

Módulo Implicado: `src/modules/NavaCLIModule.cpp`, `src/mesh/Channels.cpp`,
`src/modules/NavaCLIModule.h`

1. Objetivo y Necesidad

Actualmente, **NavaTastic** utiliza una arquitectura de canales fija: * **Slot 0:** Canal Primario Mesh (SFNarrow / LongFast, público o compartido). * **Slot 1 (Navadmin):** Canal Secundario público con PSK {0x01} (AQ==), utilizado para: 1. Recibir y responder los 13 comandos de consulta y diagnóstico público (`status`, `bat`, `env`, `peers`, etc.). 2. Emitir los avisos automáticos de ciclo solar (`[Listo]`, `[Vivo]`, `[Critico]`, `[Sueño]`, `[Boot]`).

La Propuesta del Operador:

Permitir que un administrador pueda, **a distancia por radio (mediante Mensaje Directo Privado)**: 1. **Crear o modificar un canal en un slot libre (slots 2 al 7)** con el nombre deseado y la clave de cifrado deseada (bien una clave estándar de 1 byte como AQ==/Ag== o una clave AES-128/AES-256 completa en base64). 2. **Redirigir NavaCLI hacia ese nuevo canal:** Indicar al repetidor que escuche y responda los comandos abiertos por ese canal privado y que emita allí los avisos solares. 3. **Silenciar o desactivar las respuestas por Navadmin (Slot 1):** Para que usuarios ajenos a la gestión no puedan consultar métricas ni ver los avisos de energía en el canal público estándar.

BONUS AÑADIDO: Gestión Universal y Remota de Toda la Tabla de Canales

Este mecanismo **no se limita únicamente a NavaCLI**, sino que otorga al operador la **capacidad total de administrar a distancia cualquier canal de la malla**:

- * **Despliegue de canales para grupos operativos**: Crear remotamente canales secundarios (ej. *Emergencias*, *Protección Civil*, *Eventos*, *Radioaficionados*) en los repetidores de una comarca para que retransmitan ese tráfico, sin tener que desplazarse físicamente con cable ni Bluetooth.
- * **Canales de telemetría y sensores privados**: Habilitar canales dedicados a sensores ambientales I2C con contraseñas seguras AES-256 independientes.
- * **Inspección y Limpieza Remota**: Consultar en cualquier momento qué canales están cargados en un repetidor de cumbre (`/nava ch_ls`) y borrar canales obsoletos o temporales (`/nava ch_del <slot>`).
- * **Uso totalmente independiente**: El operador puede añadir y borrar canales secundarios para el uso de los usuarios normales **sin necesidad de vincularlos a NavaCLI** (NavaCLI puede seguir en Navadmin o donde el operador decida).

MANDATO ESTRICTO DE INTEGRIDAD Y REVISIÓN EXHAUSTIVA PARA EL AGENTE (CERO REGRESIONES)

[!CAUTION] **REGLA OBLIGATORIA PARA CUALQUIER AGENTE O DESARROLLADOR QUE EJECUTE ESTE PLAN: PROHIBIDO SER VAGO. PROHIBIDO HACER PARCHES RÁPIDOS O ASUMIR QUE UN CAMBIO LOCAL NO TIENE EFECTOS SECUNDARIOS.**

El agente debe realizar un **análisis exhaustivo y rastreo de dependencias de absolutamente TODO el código afectado** antes de modificar una sola línea. No se tolerará la rotura de ninguna función ya existente y validada.

Checklist Obligatorio de Análisis de Dependencias Cruzadas:

- Interacción con Channels.cpp y channels.pb:**
 - Verificar que la creación o modificación de un canal en slots 2..7 jamás sobreescriba ni corrompa el **Slot 0 (SFNarrow)** ni el canal de fábrica **Slot 1 (Navadmin)**.
 - Comprobar que `channels.saveChannels()` no desencadene escrituras repetitivas e innecesarias en Flash.
- Criptografía en CryptoEngine.cpp:**
 - Asegurar que las claves de 1 byte (AQ==, etc.) y las claves AES-128 / AES-256 generen correctamente el hash de canal (`channel_hash`) sin romper la interoperabilidad con nodos estándar de Meshtastic.
- Enrutamiento y Aislamiento en Router.cpp y MQTT.cpp:**
 - Comprobar que silenciar un canal (`navadmin_mute` o `downlink_enabled = false`) no afecte bajo ningún concepto a la recepción de **Mensajes Directos Privados (DMs)** de administración ni al enrutamiento de paquetes en malla del canal 0.
- Ciclo Solar Canónico de 5 Estados y doDeepSleep():**
 - Garantizar que la redirección de los avisos ([Listo], [Vivo], [Critico], [Sueño], [Boot]) al canal activo utilice siempre la función segura `enqueueResponse()` y **jamás altere la orden SPI de apagado de la radio SX1262 a 0.4 mA**.
- Migración Segura de /resilience.bin (Retrocompatibilidad):**
 - Al ampliar la estructura `ResiliencePrefs` con los nuevos campos de F21, el agente **DEBE** actualizar el marcador `NAVS_RESILIENCE_VERSION` e implementar la rutina de migración para que los nodos existentes adopten los nuevos campos con valores por defecto **sin perder sus claves de administración (F20) ni su rol ROUTER**.
- Validación Obligatoria (26/26 PASS):**
 - Antes de dar por finalizada la tarea, es obligatorio ejecutar la suite completa de auditoría y certificar que los 26 casos de prueba siguen en estado **100% PASS**.

2. Análisis de Viabilidad Técnica

Dictamen: 100% FACTIBLE Y VIABLE

Meshtastic y la arquitectura modular de NavaTastic ya disponen de los cimientos necesarios:

Componente	Estado Actual	Adaptación Requerida para F21
Capacidad de Canales (<code>channels.pb</code>)	Meshtastic soporta 8 slots de canal (índices 0 al 7). Los slots 2 a 7 están deshabilitados (DISABLED) por defecto.	Habilitar un slot asignando <code>role = SECONDARY</code> , <code>name</code> y <code>psk</code> .
Motor Criptográfico (<code>CryptoEngine</code>)	Soporta claves simétricas de 1 byte (0x01–0xFF), AES-128 (16 bytes) y AES-256 (32 bytes).	Cargar el array de bytes de la clave en <code>channel.settings.psk</code> .
Filtrado de Entrada en NavaCLIModule	Hardcodeado a <code>if (mp.channel == 1)</code> .	Parametrizar con una variable: <code>if (mp.channel == cliChannelSlot)</code> .
Emisión de Avisos Solares	Hardcodeado a <code>enqueueResponse(..., 1, ...)</code> .	Emitir al canal activo: <code>enqueueResponse(..., cliChannelSlot, ...)</code> .
Persistencia (<code>/resilience.bin</code>)	Guarda rol, químicos y claves de admin.	Ampliar <code>ResiliencePrefs</code> para almacenar <code>cliChannelSlot</code> (1 byte) y <code>navadminMuted</code> (1 byte).

⚠ 3. Evaluación de Riesgos y Estrategias de Mitigación

🎯 Riesgo 1: Peligro de “Aislamiento” o Bloqueo Lógico (Severidad: MEDIA / Impacto: BAJO)

- **Escenario:** El usuario redirige NavaCLI al Slot 2 con una contraseña compleja, silencia el Canal 1 (Navadmin) y posteriormente pierde u olvida la clave del Slot 2 en su móvil.
- **Mitigación Arquitectónica (Salva-vidas Garantizado):**
 - Los comandos de administración ejecutiva **SIEMPRE viajan por Mensaje Directo Privado (DM)**. El DM viaja a nivel de red por el bus primario y no depende de ningún canal secundario.
 - Por tanto, un Administrador autorizado **NUNCA pierde el control del repetidor**: siempre puede enviar por DM el comando de rescate `/nava ch_reset` o `/nava set_cli_chan 1` para reactivar Navadmin al instante.

Riesgo 2: Longitud del Paquete LoRa (MTU) (Severidad: BAJA / Impacto: MEDIO)

- **Escenario:** Enviar en un solo mensaje de texto el comando, el número de slot, el nombre del canal y una clave AES-256 en base64 de 44 caracteres puede rozar el límite de longitud de paquete de Meshtastic si se hace en una sola orden compleja.
- **Mitigación:**
 - Diseñar una sintaxis compacta y eficiente:
 - * Claves cortas: `/nava ch_set 2 MiCanal AQ==`
 - * Claves largas AES-256: `/nava ch_set 2 MiCanal <clave_base64>`
 - * O bien en dos pasos: `/nava ch_name 2 MiCanal` y `/nava ch_key 2 <clave_base64>`.

Riesgo 3: Supervivencia ante Resets de Configuración (Severidad: MEDIA / Impacto: MEDIO)

- **Escenario:** Si se ejecuta un `--factory-reset-config`, Meshtastic borra `channels.pb` y solo reconstruye el canal 0 y el canal 1 (Navadmin).
- **Mitigación (Patrón F20 / Bloque R):**
 - Al igual que hicimos con las claves de administración y el rol ROUTER, los parámetros del canal privado personalizado (`slot`, `nombre` y `psk`) se respaldan en `/resilience.bin`.
 - Tras un reseteo de configuración, el firmware restaura automáticamente el canal secundario personalizado desde el archivo de resiliencia en LittleFS.

4. Catálogo de Comandos Propuestos (Sintaxis CLI)

Todos estos comandos se ejecutarían **exclusivamente por Mensaje Directo Privado (DM)** desde un nodo con clave pública autorizada:

A. Gestión de Canales y Redirección

1. `/nava ch_ls`
-> Lista los 8 slots de canales, mostrando cuáles están activos, su nombre, tipo de clave (1-byte / AES-256)
2. `/nava ch_set <slot 2-7> <nombre> <psk_base64>`
-> Configura y activa un canal secundario en el slot indicado.
-> Ejemplos:
`/nava ch_set 2 RedPrivada AQ==` (Clave publica estandar 1 byte)
`/nava ch_set 2 MiMalla K8RUGJsD7u...==` (Clave AES-256 de 32 bytes)
3. `/nava ch_del <slot 2-7>`
-> Deshabilita el canal del slot seleccionado y libera la memoria.
4. `/nava ch_url <slot 0-7>`
-> Genera la URL estandar de Meshtastic ('meshtastic.org/e/#...') para importar el canal en la app de Meshtastic
5. `/nava set_cli_chan <slot 1-7>`
-> Redirige la escucha de consultas de NavaCLI y la emision de avisos solares al slot elegido (por defecto es el slot 1)
6. `/nava navadmin_mute [on/off]`
-> 'on': Silencia el Canal 1 (Navadmin); el repetidor ya no responde a consultas publicas ni emite avisos.
-> 'off': Restaura el comportamiento publico estandar por Canal 1.
7. `/nava ch_reset`
-> Orden de rescate: restaura la configuracion de fabrica de canales (Slot 1 Navadmin activo y NavaCLI en modo de escucha)

B. Control de Compuerta y Visibilidad MQTT (Uplink / Downlink / OkToMQTT)

Utilidad: Permite subir la telemetría del repetidor a internet vía MQTT (`uplink_enabled`) sin saturar el canal de radio LoRa con mensajes entrantes desde internet (`downlink_enabled`), o autorizar a pasarelas ajenas a subir nuestros paquetes.

8. `/nava ch_mqtt <slot 0-7> [up | down | both | off]`
 -> 'up': Solo subida (los paquetes LoRa se envian a MQTT; nada entra de MQTT a la radio).
 -> 'down': Solo bajada (los mensajes de internet se retransmiten a la radio).
 -> 'both': Subida y bajada bidireccional activas.
 -> 'off': Canal totalmente aislado de la pasarela MQTT.

9. `/nava set_ok_to_mqtt [on | off]`

-> 'on': Marca el bit 'OK_TO_MQTT' en todos los paquetes emitidos por este repetidor, autorizando a p

-> 'off': Desactiva el permiso de subida por terceros (mantiene la actividad del repetidor confinada

C. Funciones Avanzadas de Infraestructura de Montaña (Extras Útiles)

Regla de Oro Fundamental: CERO DESGASTE DE FLASH (RAM-ONLY)

Toda métrica acumulada (stats) y buffer de registro (log) opera **estrictamente al 100% en memoria RAM**. No se realiza **ninguna escritura en la memoria Flash interna** al registrar temperaturas, tensiones, picos ni líneas de log, garantizando la vida útil infinita del hardware en montaña.

10. `/nava set_pos <latitud> <longitud> <altitud>`

-> Fija o corrige las coordenadas GPS estáticas en repetidores de cumbre que no disponen de módulo C

11. `/nava set_beacon <minutos>`

-> Ajusta el intervalo de emisión de la baliza de NodeInfo/Posición (ej. cada 180 min en cumbres ais

12. `/nava mute [minutos]`

-> Silenciado temporal de retransmisión LoRa (el repetidor no retransmite paquetes ajenos durante X

13. `/nava set_pin <6_digitos>`

-> Cambia a distancia el PIN Bluetooth fijo de emparejamiento (persiste en /resilience.bin), evitan

14. `/nava stats`

-> Informe de rendimiento del uptime actual (100% en RAM): temperatura máxima/mínima histórica del c

15. `/nava test_tx [segundos]`

-> Emite una ráfaga periódica de prueba (1 paquete/seg durante X segundos) para permitir al instalac

16. `/nava log [lineas]`

-> Muestra las últimas 10-15 líneas del ring-buffer circular de eventos en memoria RAM (transiciones

D. Matriz de Persistencia de Parámetros F21 (Semi-Persistencia vs RAM)

Parámetro / Comando	Destino de Almacenamiento	Comportamiento tras Factory Reset
Canal Asignado a NavaCLI (<code>/nava set_cli_chan</code>)	/resilience.bin (Semi-Permanente)	Sobrevive: El nodo vuelve con NavaCLI apuntando a ese slot.
Silencio de Navadmin (<code>/nava navadmin_mute</code>)	/resilience.bin (Semi-Permanente)	Sobrevive: El canal público 1 permanece silenciado si estaba en on.
Canal Secundario Creado (<code>/nava ch_set</code>)	/resilience.bin (Semi-Permanente)	Sobrevive: Se recrea automáticamente con su nombre y clave PSK.
Compuerta MQTT por Canal (<code>/nava ch_mqtt</code>)	/resilience.bin (Semi-Permanente)	Sobrevive: La política Up/Down de cada canal se restaura.
Permiso OK to MQTT (<code>/nava set_ok_to_mqtt</code>)	/resilience.bin (Semi-Permanente)	Sobrevive: La autorización a pasarelas permanece activa.

Parámetro / Comando	Destino de Almacenamiento	Comportamiento tras Factory Reset
PIN Bluetooth Remoto (/nava set_pin)	/resilience.bin (Semi-Permanente)	Sobrevive: El PIN de 6 dígitos no se pierde tras un reset.
Posición Fija sin GPS (/nava set_pos)	/resilience.bin (Semi-Permanente)	Sobrevive: Las coordenadas fijas de la cumbre se restauran.
Cadencia de Baliza (/nava set_beacon)	/resilience.bin (Semi-Permanente)	Sobrevive: El intervalo configurado en minutos se mantiene.
Modo Silencioso Temporal (/nava mute [min])	100% Volátil en RAM	Se limpia: Si se reinicia, el nodo recupera el servicio normal.
Métricas y Picos (/nava stats)	100% Volátil en RAM	Se limpia: Cero escrituras en Flash (vida útil infinita).
Buffer Forense de Eventos (/nava log)	100% Volátil en RAM	Se limpia: Ring-buffer en RAM, cero desgaste de Flash.

5. Plan de Ejecución por Fases (Estimación Técnica)

flowchart LR

```
F1["Fase 1: Motor de Canales en NavaCLIModule"] --> F2["Fase 2: Persistencia en /resilience.bin"]
F2 --> F3["Fase 3: Pruebas en Laboratorio con Radio Real y ADB"]
F3 --> F4["Fase 4: Integración en MeshNavarra Utility y Documentación"]
```

1. **Fase 1 (Código Core):** Implementar funciones `handleChannelConfig()` en `NavaCLIModule.cpp` interactuando con `channels.setChannel()` y `channels.saveChannels()`.
2. **Fase 2 (Persistencia Semi-Permanente):** Añadir estructura de persistencia en `ResiliencePrefs` para recrear el canal tras factory reset.
3. **Fase 3 (Validación en Banco):** Probar con Faketec Slave + Master por radio: creación de canal AES-256, redirección de avisos [Listo]/[Sueño] al canal privado y verificación del silencio en Navadmin.
4. **Fase 4 (App & Documentación):** Añadir botones de gestión de canal en la app MeshNavarra Utility y actualizar manuales.

Conclusión y Recomendación

La funcionalidad es **técnicamente impecable**, muy útil para redes privadas o de emergencias que deseen mantener el repetidor totalmente oculto en el canal público Navadmin, y su riesgo de fallo es prácticamente nulo gracias a que la vía de administración por DM nunca se ve afectada.

Este documento queda registrado como **Frente F21** para cuando el operador decida iniciar su desarrollo.